Ficha Técnica del Proyecto

Proyecto: Zooki v2.2
Revisión 3.6

Elaborado por: Juan Sebastián Carvajal Home
Instructor: Oscar Eduardo Yanguas
Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) · Ficha 3142784
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) · Centro Tecnológico de la Amazonia
Florencia, Caquetá

Zooki

Noviembre de 2026

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor
02/11/2026	3.6	Juan Sebastián Carvajal Home

Documento validado por las partes en fecha: _____

Elaborado por	Revisado por
Fdo.: Juan Sebastián Carvajal Home — Aprendiz	Fdo.: Oscar Eduardo Yanguas — Instructor

Contenido

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 5
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 6
2. OBJETIVOS 7
3. STACK TECNOLÓGICO 8
4. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 10
5. PATRONES DE DISEÑO APLICADOS 11
6. EQUIPO DE TRABAJO 12
7. CRONOGRAMA DE DESARROLLO 13
8. ANÁLISIS DE RIESGOS 14
9. PRESUPUESTO E INVERSIÓN 15
10. RESULTADOS ESPERADOS E IMPACTO 16
11. ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA 17
12. ENTREGABLES FINALES 18

> **Actualización 2.3.0 preparada (2026-10-30):** Atención en3 pasos y próximo control, 96 HU, 472 RE, 128 RN y65 tablas; migraciones15/16/17 repetibles. Escribe Codex; revisa Claude. Producción se confirma al desplegar.

> **Cierre M0-S — 2026-10-25:** versión 2.1.0 preparada para revisión e integración; HU-0.5 implementada, 96 HU, 464 RE, 126 RN y 65 tablas. Migraciones 12/13, Inicio del administrador (HU-6.2) y panel financiero de plataforma. D8/D10 pendientes antes de dinero real.

> **Preparación M4/B2 — 2026-10-18:** 96 HU, 430 RE y 120 RN; esquema de 58 tablas en 01/MER/drawDB y migración 08 preparados para revisión, sin despliegue ni flujos C implementados. Producción alpha.4 conserva sus 52 tablas hasta desplegar; sin nueva revisión/versión.

Identificación del Proyecto

Tabla 1

Identificación del Proyecto

Campo	Valor
Nombre del Proyecto	Zooki — Plataforma de Gestión Clínica Veterinaria
Propuesta N°	16 — Competencia 220501094
Sector	Salud Animal / Tecnología
Tipo de Software	Aplicación Web **SaaS multi-inquilino**
Institución	SENA — Centro Tecnológico de la Amazonia (Florencia, Caquetá)
Mercado objetivo	Clínicas veterinarias de pequeña escala en Colombia
Programa Formativo	Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)
Ficha	3142784
Metodología	Scrum + Tablero Kanban
Estado actual	**2.3.0 preparada, pendiente de revisión de Claude e integración/despliegue**: triage provisional y vacunación desde registros; correcciones de horario, mascotas, cirugía, selección por nivel y plazo de cambios; Atención en3 pasos con borrador y control posterior al commit clínico. 96 HU, 472 RE, 128 RN, 65 tablas. Conserva D8/D10 pendientes antes de dinero real y validación veterinaria del conocimiento.
Versión del documento	3.6 — Octubre 2026

1. Descripción General del Proyecto

Zooki nació para resolver la gestión manual de las clínicas veterinarias de pequeña escala, que llevan el registro en fichas de cartón y agendas físicas, con la consiguiente pérdida de información, falta de seguimiento proactivo y riesgo para la salud animal. Las versiones 1.x resolvieron esto para una sola clínica (instalación única): historia clínica centralizada, recordatorios automáticos de vacunación y desparasitación, agenda de citas y portal del propietario.

La **versión 2.0** transforma Zooki en una **plataforma SaaS multi-inquilino**: una única instalación atiende a muchas clínicas con sus datos aislados entre sí (por `id_clinica`), con registro autónomo de clínicas y suscripción por planes (freemium). Además incorpora **dos capacidades diferenciadoras basadas en grafos**: un soporte a la decisión clínica (Grafo I) y un agendamiento inteligente (Grafo II), junto con el propietario como identidad multi-clínica, el carnet digital con QR y la reputación de veterinarios.

Problema que resuelve:

- Historias clínicas en papel → pérdida de datos y trazabilidad nula.
- Los propietarios olvidan las fechas de vacunación y desparasitación.
- La clínica no tiene seguimiento proactivo ni fidelización.
- No hay respaldo ni acceso remoto a la información del paciente.
- Una clínica pequeña no tiene presupuesto ni personal técnico para instalar, mantener y respaldar su propio software y servidor.
- El diagnóstico y la prescripción dependen solo de la memoria del veterinario: una toxicidad por especie o una interacción entre fármacos puede pasar inadvertida.
- La agenda es rígida: un retraso o una urgencia descuadra todas las citas siguientes (efecto cascada) y no hay forma de atender primero al paciente más grave.

2. Objetivos

Objetivo general. Desarrollar una plataforma web SaaS multi-inquilino para clínicas veterinarias que gestione el registro de mascotas, historias clínicas, vacunación, agenda de citas y recordatorios automáticos, incorporando soporte a la decisión clínica y agendamiento inteligente basados en grafos, para mejorar la calidad del servicio y la salud animal.

Objetivos específicos:

- Implementar el registro de mascotas y propietarios y la historia clínica con archivos adjuntos.
- Crear el calendario de vacunación y desparasitación con alertas automáticas por correo.
- Construir la agenda de citas con disponibilidad real del veterinario y horarios configurables.
- Habilitar el portal del propietario con auto-registro.
- Ofrecer autenticación local y federada (Google) con control de acceso por roles.
- **(v2.0)** Operar como plataforma multi-inquilino con aislamiento por `id_clinica`, registro autónomo de clínicas y suscripción por planes (freemium) administrada por un super-administrador. El gratuito admite 2 cuentas de personal (incluidas invitaciones pendientes), 50 mascotas vinculadas y 100 citas por mes calendario, sin canceladas; los propietarios no tienen límite y el profesional usa límites NULL (sin límite). Las urgencias rojas se registran incluso al límite.
- **(v2.0)** Incorporar el **Grafo I** (soporte a la decisión clínica): sugerencia de diagnósticos por peso y alertas de toxicidad/interacción al prescribir.
- **(v2.0)** Incorporar el **Grafo II** (agendamiento inteligente): triage de 4 niveles, reajuste de agenda en cascada, ausencias y cobertura del veterinario.
- **(v2.0)** Habilitar el propietario como identidad global multi-clínica, el carnet digital con QR de emergencia y la reputación de veterinarios.

3. Stack Tecnológico

Se decidió **mantener el stack nativo** de la v1.x por ser suficiente a la escala objetivo; la v2.0 no migra de tecnología, sino que la extiende (aislamiento por `id_clinica`, índices compuestos y recorrido de los grafos en memoria).

Tabla 2

3. Stack Tecnológico

Capa	Tecnología / Herramienta	Versión	Justificación
Frontend	HTML5 + CSS3 (Grid + Flexbox)	Estándar	Diseño responsivo sin frameworks; control total del diseño.
Frontend	JavaScript (ES6+) + Fetch API	Nativo	Componentes propios y comunicación asíncrona sin bundler.
Frontend	Cytoscape.js	3.34.3	Mapa de conocimiento global de solo lectura, CDN con versión fija y SRI; sin datos de pacientes.
Frontend	FullCalendar.js	6.x	Renderizado del calendario de citas y vacunas.
Backend	PHP nativo (MVC a mano)	8.2+	Dominio previo; MVC sin curva de framework.
Backend	PDO (PHP Data Objects)	Incluido	Sentencias preparadas; previene inyección SQL.
Backend	Sesiones PHP	Nativo	Autenticación y control de sesión (panel y portal).
Backend	Resolución de inquilino (`id_clinica`)	Propio	**(v2.0)** Aislamiento multi-inquilino centralizado en `Security` y la capa de modelos.
Backend	Motores de grafos (en memoria)	Propio	**(v2.0)** Grafo I (decisión clínica) y Grafo II (agenda) recorridos como listas de adyacencia.
Backend	Google Identity (OAuth 2.0) + cURL	Cloud	Inicio de sesión federado con Google.
Backend	PHPMailer	7.x	Correos transaccionales vía SMTP.
Backend	Cron del servidor	Linux	Recordatorios, vencimiento de suscripciones y respaldos.
Base de Datos	MySQL	8.x	Motor relacional con integridad, transacciones e índices; filas aisladas por `id_clinica`.
Almacenamiento	Sistema de archivos del servidor	—	Imágenes y archivos clínicos en carpeta protegida.
Servidor	Apache (mod_php) en contenedor Docker, detrás de Traefik	2.4 / PHP 8.2	Servidor propio (VPS Linux) administrado con Dokploy; URLs limpias con mod_rewrite y HTTPS en el proxy.

Capa	Tecnología / Herramienta	Versión	Justificación
DevOps	Git + GitHub + Docker + Dokploy	—	Control de versiones, contenedores y despliegue.
Pruebas	PHPUnit	10.x	Pruebas unitarias y de integración.

M2 entrega conocimiento global versionado con fuentes y validación veterinaria pendiente: 105 nodos, 105 aristas, 201 sinónimos, 29 reglas y 47 fuentes. HU-2.12 permite al superadministrador explorarlo sin editar ni acceder a pacientes; los motores apoyan el diagnóstico y la prescripción. El esquema de 2.0.0 tiene 59 tablas de negocio, incluida carnet_accesos para limitar consultas públicas sin guardar mascota ni token. Se añade aparte la tabla técnica `schema_migraciones` del migrador. La migración 11 es automática y repetible. Se mantienen 96 HU, 435 RE y 120 RN; el carnet cierra las 29 HU de la entrega v2.0.

Salvedad acordada con el dueño el 23/10/2026: el QR del portal en el correo de alta (RE-5.8.4) queda para una entrega aparte; el correo ya incluye el enlace de acceso. El QR de emergencia de cada mascota sí se entrega en este cierre.

4. Arquitectura del Sistema

Zooki v2.0 es una aplicación web de **tres capas (3-Tier)**, autónoma y con tecnologías nativas, que opera como **plataforma multi-inquilino**: una única instancia atiende a muchas clínicas con sus datos aislados mediante `id_clinica`, y un **super-administrador** administra la plataforma por encima de las clínicas. El detalle visual está en el diagrama de componentes del documento de Modelos.

Tabla 3

4. Arquitectura del Sistema

Capa	Descripción
Presentación (Frontend)	Vistas HTML con CSS propio y diseño responsivo. Dos contextos: panel de la clínica (administrador, veterinario) y portal del propietario; además, páginas públicas y el carnet QR de solo lectura. JavaScript nativo con Fetch API.
Lógica de Negocio (Backend PHP 8.2)	MVC a mano con **front controller** (`public/index.php`) y `Security` (rol + CSRF + resolución de `id_clinica`) antes de cada acción. Módulos: Plataforma/Suscripción, Auth, Mascotas, Historia Clínica (con Grafo I), Agenda (con Grafo II), Horarios, Ausencias, Notificaciones, Reputación y Auditoría. Los dos grafos se recorren **en memoria**. Cron para recordatorios, vencimiento de suscripciones y respaldos; PHPMailer para correo.
Datos (MySQL + PDO)	Modelo relacional con las tablas de negocio **aisladas por `id_clinica`**, más las entidades nuevas de clínicas, planes, suscripciones, grafos y reseñas. Sentencias preparadas; archivos clínicos en carpeta protegida; respaldos con cron.

Flujo de comunicación. Usuario → HTTPS → Front controller + `Security` (rol/CSRF/`id_clinica`) → Controladores (MVC) → lógica de dominio (Grafo I / Grafo II / servicios) → PDO → MySQL. Notificaciones: Cron → Script PHP → PHPMailer → Propietario.

5. Patrones de Diseño Aplicados

Tabla 4

5. Patrones de Diseño Aplicados

Patrón	Aplicación en Zooki
MVC	Carpetas separadas: /models (consultas PDO), /controllers (lógica) y /views (HTML + PHP).
Front Controller	`public/index.php` como punto de entrada único; enrutamiento manual y resolución de inquilino.
DAO (Data Access Object)	Clases por entidad que encapsulan las consultas SQL (siempre filtradas por `id_clinica`).
Singleton	Instancia única de la conexión PDO reutilizada en toda la aplicación.
Template Method	Plantillas PHP base (header, footer, layout) incluidas en cada vista.
Multi-inquilino (fila por `id_clinica`)	**(v2.0)** Toda operación de negocio filtra por `id_clinica`; su omisión se considera defecto de seguridad.
Grafo con lista de adyacencia	**(v2.0)** El conocimiento clínico (Grafo I) y la agenda (Grafo II) se modelan como grafos y se recorren en memoria.

6. Equipo de Trabajo

Zooki es un proyecto de desarrollo **individual**. Una sola persona (el aprendiz) asume todos los roles de Scrum, que se declaran con fines formativos. El instructor SENA no forma parte del equipo Scrum: revisa y evalúa los entregables, pero no define ni prioriza el backlog.

Tabla 5

6. Equipo de Trabajo

Rol Scrum	Responsable	Responsabilidades	Dedicación
Product Owner	Juan S. Carvajal	Define la visión del producto, redacta y prioriza el backlog (historias de usuario) y acepta los incrementos.	Completa
Scrum Master	Juan S. Carvajal	Facilita las ceremonias, gestiona el tablero y la metodología.	Completa
Development Team (Full-Stack)	Juan S. Carvajal	Frontend, backend PHP/MVC, modelo de datos MySQL, DevOps.	Completa
QA / Tester	Juan S. Carvajal	Pruebas funcionales, unitarias y de integración; reporte de bugs.	Completa
Evaluador (externo a Scrum)	Instructor SENA	Revisa y valida los entregables formativos y da retroalimentación. No interviene en el backlog ni en las decisiones del producto.	Puntual

7. Cronograma de Desarrollo

La línea base de la v1.x se organizó en cuatro sprints de una semana; luego el producto evolucionó por versiones (v1.1 → v1.11.0). La **v2.0** se aborda con un enfoque **documentación primero** antes de construir, en fases:

Tabla 6

7. Cronograma de Desarrollo

Fase / Sprint	Enfoque	Entregable
v1 · Sprints 1–4	Mascotas, historia clínica, agenda, portal y reportes	Sistema v1.x en producción
v2 · Fase 1	Visión y alcance; ERS (ISO/IEC/IEEE 29148)	Alcance de la v2.0 fijado
v2 · Fase 2	Modelos: grafos, procesos de negocio, flujos de sistema y diagrama de componentes	Documento de Modelos y maestro draw.io
v2 · Fase 3	Reglas de Negocio v2 (128 RN), Historias de Usuario v2 (96 HU) y Requisitos Específicos (472 RE)	Trazabilidad RN → HU → RE completa
v2 · Construcción	Esquema multi-inquilino y módulos v2	Plataforma SaaS v2.0

8. Análisis de Riesgos

Tabla 7

8. Análisis de Riesgos

ID	Descripción	Prob.	Impacto	Nivel	Mitigación
R-01	Retrasos por subestimación de tareas.	Alta	Alto	Crítico	Subtareas ≤ 4 h; revisar velocidad en el Daily.
R-02	Integración con WhatsApp Business API denegada o demorada.	Media	Alto	Alto	Mitigado: el correo es el canal principal; WhatsApp diferido.
R-03	Pérdida de datos por falla del servidor de BD.	Baja	Muy Alto	Alto	Respaldos diarios con cron; pruebas de restauración.
R-04	Baja adopción por resistencia al cambio.	Media	Alto	Alto	Validación temprana con usuario real; UI intuitiva.
R-05	Acceso no autorizado a historias clínicas.	Baja	Muy Alto	Alto	RBAC; auditoría; CSRF y sentencias preparadas.
R-06	**(v2.0)** Fuga de datos entre clínicas (fallo del aislamiento multi-inquilino).	Baja	Muy Alto	Crítico	Filtro por `id_clinica` centralizado en `Security` y modelos; pruebas que verifican el aislamiento (RNF-11).
R-07	**(v2.0)** Complejidad de los motores de grafos (rendimiento o resultados erróneos).	Media	Alto	Alto	Recorrido en memoria; grafo clínico de apoyo (no diagnostica solo); validación con casos reales.
R-08	Carga excesiva de archivos clínicos.	Baja	Medio	Medio	Límite de 10 MB por archivo; ajustar php.ini.
R-09	Cambio de requisitos a mitad del proyecto.	Media	Alto	Alto	Gestionar cambios entre fases vía el Product Owner; documentación primero.
R-10	**(v2.0)** Abuso del plan gratuito: una misma clínica crea varias cuentas para esquivar los límites del plan.	Media	Alto	Alto	NIT único validado con su dígito de verificación; correo verificado y sin dominios desechables; CAPTCHA y límite de registros por IP en el formulario público; revisión del super-administrador.
R-11	**(v2.0)** Exposición de datos por el carnet QR público (enumeración de carnets o QR filtrado).	Media	Alto	Alto	El QR lleva un token aleatorio no predecible (nunca el id de la mascota), revocable por el propietario; el carnet muestra solo datos de emergencia; límite de consultas por IP y página no indexable.
R-12	**(v2.0)** Manipulación de la reputación de veterinarios (reseñas falsas para inflar o hundir).	Baja	Medio	Medio	Solo reseña quien tuvo una cita atendida, una por cita (RN-801); promedio oculto bajo un mínimo de reseñas (RN-802); la clínica no puede editar ni borrar reseñas; moderación del super-administrador.

9. Presupuesto e Inversión

Proyecto formativo desarrollado por un único aprendiz. Se distinguen la **inversión real** del aprendiz y la **valoración referencial de mercado**. El análisis económico detallado (costo, horas y retorno de la inversión) está en el documento Presupuesto y ROI.

- **Inversión real del proyecto (aprendiz). ≈ 145 h × $40.000 COP/h = $5.800.000 COP** de esfuerzo propio (estimación; no se llevó registro de horas). En contexto SENA no representa un costo monetario directo, pero sí el valor del trabajo invertido.
- **Valoración referencial de mercado** (si se contratara externamente, todos los roles: Scrum Master, Frontend, Backend, BD & DevOps y QA): las mismas 145 h a la tarifa de cada rol ≈ **$6.430.000 COP**. El aprendiz cobra todos los roles a tarifa de junior.
- **Infraestructura y herramientas.** Servidor propio (VPS), MySQL, almacenamiento en filesystem, PHPMailer con Brevo, Algolia, Cloudflare Turnstile, Google Identity, GitHub y Docker/Dokploy: propios o en su plan gratuito.

Profesional: **$40.000 COP/mes o $400.000 COP/año (2 meses gratis)**, según RN-008. La oferta de lanzamiento concede dos meses al primer pago mensual aprobado sin pagos aprobados previos; se puede apagar desde un único interruptor. Con los supuestos del presupuesto (sin comisiones), el equilibrio operativo requiere dos clínicas; recuperar la inversión en el primer año con la oferta requiere quince clínicas de pago.

10. Resultados Esperados e Impacto

- Reducción cercana al 90% en el uso de papel para historias clínicas.
- Disminución de citas y vacunaciones olvidadas gracias a los recordatorios automáticos.
- Mayor fidelización de propietarios mediante el portal y el carnet digital.
- Trazabilidad completa de la salud de cada paciente.
- **(v2.0)** Una sola plataforma atiende a varias clínicas con costos compartidos (modelo SaaS), con apoyo a la decisión clínica y una agenda que se reacomoda sola ante retrasos y ausencias.

Indicadores de éxito: 100% de RF y RNF de prioridad Alta implementados; ≥ 60% de cobertura de pruebas en backend; aislamiento multi-inquilino verificado (0 fugas entre clínicas en las pruebas); < 3 s de respuesta con red ≥ 5 Mbps; registro de mascota y agendamiento en < 10 min; 0 defectos críticos abiertos en la entrega.

11. Estado Actual del Sistema

v1.11.0 — línea base histórica. Línea base completa y endurecida (seguridad, recordatorios robustos, respaldos, panel de operación). El historial detallado de versiones (v1.0.0 → v1.11.0) está en el documento Historial de Versiones.

v2.1.0 — cierre M0-S. La base estable 2.0.0 conserva portal, grafos, agenda y carnet QR. Esta entrega añade el Inicio del administrador (HU-6.2) y cierra HU-0.5 con vigencia/gracia, avisos, pagos Wompi verificados, fuentes, mandato mensual y panel financiero. El esquema tiene 65 tablas; migraciones 12 y 13 repetibles. La especificación mantiene 96 HU, 464 RE y 126 RN. Las otras HU de v2.1 siguen planificadas; no se activa dinero real mientras falten D8/D10 y las comprobaciones del proveedor en sandbox.

12. Entregables Finales

- Código fuente completo en repositorio GitHub con README técnico.
- Aplicación desplegada en el servidor propio.
- Base de datos con datos de prueba.
- Documento ERS conforme a **ISO/IEC/IEEE 29148:2018** (Revisión 3.7).
- Esta Ficha Técnica del Proyecto (Revisión 3.6).
- Reglas de Negocio (Rev 2.6), Historias de Usuario (Rev 3.7) y Requisitos Específicos (Rev 3.6).
- Modelo Entidad-Relación y Modelos y diagramas (grafos, procesos, flujos de sistema y componentes) con su maestro draw.io.
- Historial de Versiones y documento de Presupuesto y ROI.
- Manual de usuario. *(Pendiente)*
- Presentación ejecutiva. *(Pendiente)*

Documento elaborado por Juan Sebastián Carvajal Home — Ficha 3142784 · SENA, Florencia (Caquetá) · 2026. Uso académico.